

Creación de la db, su uso y las tablas!

```
1 • CREATE DATABASE AlkeWallet; -- Comentada al ya estar creada.
2 • USE AlkeWallet; -- Para habilitar su uso
3
```

Se hace un DROP para poder limpiar y trabajar bien las tablas.

```
4 • DROP TABLE IF EXISTS transacciones;
5 • DROP TABLE IF EXISTS contactos;
6 -- Si no están en cascade, eliminar hijas primero.
7 • DROP TABLE IF EXISTS usuario;
8 • DROP TABLE IF EXISTS monedas;
9 -- Se eliminan para evitar duplicados o problemas
10
11
```

Tabla usuario:

```
12 • CREATE TABLE usuario
13 • (rut_cliente VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
14 • nombre VARCHAR(45) NOT NULL,
15 • apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
16 • email VARCHAR(45) NOT NULL UNIQUE,
17 • direccion VARCHAR(100),
18 • contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
19 • saldo DECIMAL(15, 2),
20 • saldo_moneda VARCHAR(25) DEFAULT 'CLP_ID' -- INNER JOIN para unirlo con TABLE monedas más adelante
21 • );
22
23 • SAVEPOINT pre_timestamp_usuario;
24
25 • ALTER TABLE usuario
26 • ADD COLUMN fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
27
28 -- DDL Modificación estructural para la adición de una columna en usuario
29
30 -- ROLLBACK pre_timestamp_usuario
31
```

Se inyectan los usuarios en un archivo adjunto, generados con un script de python(creado por mi) adjuntado en el anexo. Se agregan 50 usuarios al script.

```
12 • INSERT INTO usuario (rut_cliente, nombre, apellidos, email, direccion, contrasena, saldo, saldo_moneda) VALUES
13 • ('22767496-2', 'Adrian', 'Zuniga Rojas', 'adri.Zun1764@correo.com', NULL, '709pL1', '37058240', 'CVE_ID'),
14 • ('15707325-7', 'Manuel', 'Molina Mendoza', 'Manu.Mol1317@correo.com', NULL, '9752kN552', '18930032', 'CLP_ID'),
15 • ('21570882-9', 'Beatriz', 'Hernandez Figueroa', 'Bea.Her933@correo.com', NULL, '2k76969wP1', '13105078', 'CLP_ID'),
16 • ('23115440-K', 'Alondra', 'Rodriguez Mendoza', 'Alo.Rod827@correo.com', NULL, '42214sF038459', '86535142', 'CLP_ID'),
17 • ('15914261-2', 'Lucas', 'Reyes Tapia', 'Luca.Rey1880@correo.com', NULL, '14367UjN', '20121517', 'CLP_ID'),
18 • ('12056947-3', 'Emilia', 'Orellana Alarcon', 'emil.Ore1505@correo.com', NULL, 'qL0501vT', '64596175', 'CLP_ID'),
19 • ('21142600-4', 'Benjamin', 'Perez Garrido', 'Ben.Per601@correo.com', NULL, '39170N5P7DL', '11628074', 'VES_ID'),
20 • ('13044812-7', 'Javier', 'Garrido Sanchez', 'Javi.Gar869@correo.com', NULL, '435wH59170yH808e0', '57578943', 'CLP_ID'),
```

Tabla resultante:

rut_cliente	nombre	apellidos	email	direccion	contrasena	saldo	saldo_moneda	fecha_creacion
10285138-2	Javier	Martinez Martinez	Jav.Mar1585@correo.com	NULL	I3wV435808	88283036.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
11063461-7	Marcos	Bustos Cardenas	Mar.Bus426@correo.com	NULL	YT26X973	43569896.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
11576537-K	Carolina	Jara Araya	Caro.Jar162@correo.com	NULL	4460zHwOL	68753627.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12
11621467-9	Tomas	Saavedra Rodriguez	Toma.Saa1119@correo.com	NULL	bA79fW2	35811841.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12
11679863-8	Camila	Espinoza Jara	Cam.Esp351@correo.com	NULL	28CcU57NdXkA	44777030.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
12056947-3	emilia	Orellana Alarcon	emil.Ore1505@correo.com	NULL	qL0501vT	64596175.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
12632903-2	Samuel	Henriquez Munoz	Samu.Hen221@correo.com	NULL	vT1H9211H574Q51	17432078.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
13044812-7	Javier	Garrido Sanchez	Javi.Gar869@correo.com	NULL	435wH59170YH808eO	57578943.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
13094101-K	Lucas	Silva Jara	Luca.Sil429@correo.com	NULL	MAvD4Y82kl60631	70625986.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12
13290067-1	Elena	Diaz Jara	Ele.Dia1711@correo.com	NULL	7B658gR10zG61	35305584.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12
13419605-K	Beatriz	Rodriguez Sandoval	Beat.Rod492@correo.com	NULL	4029qK71	17366966.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
13611351-8	Camilo	Torres Miranda	Cami.Tor1587@correo.com	NULL	7551KR0990	19350466.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
13966525-2	Andrea	Gomez Martinez	Andr.Gom147@correo.com	NULL	oAJN8JEC58	34747923.00	RUB_ID	2026-07-05 20:17:12
14369155-1	Gael	Flores Torres	Gael.FloresTorres828@corr...	NULL	mZ92oi414	84299925.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
14761418-7	Andrea	Carrasco Figueroa	And.Car865@correo.com	NULL	24U947IE84D54	97189891.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
14944031-3	adrian	Martinez Rojas	adri.Mar1324@correo.com	NULL	84MEH282N5	21355457.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
15707325-7	Manuel	Molina Mendoza	Manu.Mol1317@correo.com	NULL	9752Kn552	18930032.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
15914261-2	Lucas	Reyes Tapia	Luca.Rey1880@correo.com	NULL	143G7UjN	20121517.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
16062312-8	Sebastian	Vega Lagos	Seb.Veg618@correo.com	NULL	H32SB7M38Y42fEH	89652374.00	GBP_ID	2026-07-05 20:17:12
16594528-K	Agustin	Tapia Poblete	Agu.Tap1367@correo.com	NULL	57dl9C7N8	8008345.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
16674754-6	Gabriel	Lopez Diaz	Gab.Lop973@correo.com	NULL	wW360P28XQ	67234986.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
16685540-3	Nicolas	Castillo Zuniga	Nico.Cas1515@correo.com	NULL	Y4013437766	91272175.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12
17015451-7	Fernanda	Castro Alarcon	Fer.Cas1099@correo.com	NULL	8579z23	28086270.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12
17044338-1	alvaro	Vergara Vasquez	alva.Ver1752@correo.com	NULL	2xW277hY830vR6GO	44303540.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
17413980-6	Samuel	Poblete Pizarro	Samu.Pob733@correo.com	NULL	50T4yB647	50839003.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12
17413980-7	Tomas	Lopez Molina	Tom.Lop1519@correo.com	NULL	1kE741W83kUWDE	48787456.00	ARS_ID	2026-07-05 20:17:12

Tabla monedas:

Se agrega inmediatamente las monedas clásicas características y de uso común.

```

32 • CREATE TABLE monedas
33     (moneda_id VARCHAR(25) PRIMARY KEY NOT NULL, -- FOREIGN KEY para transacciones
34     nombre_moneda VARCHAR(20) NOT NULL, -- si no lo tiene, no tiene sentido la tabla.
35     codigo_iso VARCHAR(20) NOT NULL, -- USD, CLP, ETC
36     simbolo VARCHAR(5) NOT NULL
37 );
38
39 • INSERT INTO monedas () VALUES -- monedas minimas
40     -- (moneda_id, nombre_moneda, codigo_iso, simbolo)
41     ('USD_ID', 'DOLAR ESTADOUNIDENSE', 'USD', '$'),
42     ('CLP_ID', 'PESO CHILENO', 'CLP', '$'),
43     ('ARS_ID', 'PESO ARGENTINO', 'ARS', '$'),
44     ('CAD_ID', 'DOLAR CANADIENSE', 'CAD', '$'),
45     ('AUD_ID', 'DOLAR AUSTRALIANO', 'AUD', '$'),
46     ('MXN_ID', 'PESO MEXICANO', 'MXN', '$'),
47     ('BRL_ID', 'REAL BRASILENO', 'BRL', 'R$'),
48     ('COP_ID', 'PESO COLOMBIANO', 'COP', '$'),
49     ('PEN_ID', 'SOL PERUANO', 'PEN', 'S/.'),
50     ('VES_ID', 'BOLIVAR SOBERANO', 'VES', 'Bs.D'),
51     ('UYU_ID', 'PESO URUGUAYO', 'UYU', '$U'),
52     ('EUR_ID', 'EURO', 'EUR', '€'),
53     ('GBP_ID', 'LIBRA ESTERLINA', 'GBP', '£'),
54     ('JPY_ID', 'YEN JAPONES', 'JPY', '¥'),
55     ('CNY_ID', 'YUAN CHINO', 'CNY', '¥'),
56     ('RUB_ID', 'RUBLO RUSO', 'RUB', '₽'),
57     ('CVE_ID', 'ESCUDO CABOVERDIANO', 'CVE', '$');
58

```

Tabla resultante :

59 • `SELECT * FROM monedas;`

moneda_id	nombre_moneda	codigo_iso	simbolo
ARS_ID	PESO ARGENTINO	ARS	\$
AUD_ID	DOLAR AUSTRALIANO	AUD	\$
BRL_ID	REAL BRASILENO	BRL	R\$
CAD_ID	DOLAR CANADIENSE	CAD	\$
CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
CNY_ID	YUAN CHINO	CNY	¥
COP_ID	PESO COLOMBIANO	COP	\$
CVE_ID	ESCUDO CABOVERDIANO	CVE	\$
EUR_ID	EURO	EUR	€
GBP_ID	LIBRA ESTERLINA	GBP	£
JPY_ID	YEN JAPONES	JPY	¥
MXN_ID	PESO MEXICANO	MXN	\$
PEN_ID	SOL PERUANO	PEN	S/.
RUB_ID	RUBLO RUSO	RUB	₽
USD_ID	DOLAR ESTADOUNIDENSE	USD	\$
UYU_ID	PESO URUGUAYO	UYU	\$U
VES_ID	BOLIVAR SOBERANO	VES	Bs.D
NULL	NULL	NULL	NULL

Tabla contactos (Extra):

Creada a partir de una futura posible implementación en alke wallet

61 • `CREATE TABLE contactos`

```

62 (id_contacto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Usar para mejorar el indexado
63 origen_rut VARCHAR(10), -- FOREIGN KEY para usuarios; rut del contacto origen
64 nombre_destinatario VARCHAR(100),
65 alias VARCHAR(45),
66 banco_destino VARCHAR(45),
67 numero_cuenta VARCHAR(45),
68 contacto_rut VARCHAR(10),
69 FOREIGN KEY (origen_rut) REFERENCES usuario(rut_cliente)
70 );
71

```

Se agrega una cantidad aleatoria de contactos a cada usuario, “conectados” por el “rut_cliente” de la tabla “usuario”

Ejemplo de contacto ingresado:

```

67 -- #region Inyeccion de contactos
68 • INSERT INTO contactos (origen_rut, nombre_destinatario, alias, banco_destino, numero_cuenta, contacto_rut) VALUES
69 -- (origen_rut, nombre_destinatario, alias, banco_destino, numero_cuenta, contacto_rut)
70 ('22767496-2', 'Francisco Alvarez Rodriguez', 'FraAlv', 'Banco Fall Bellas', '78798683', '23834290-2'),
71 ('22767496-2', 'Lucas Reyes Tapia', 'LucRey', 'Banco estafo', '13211609', '15914261-2'),
72 ('22767496-2', 'Alondra Rodriguez Mendoza', 'AR', 'Scott tia Bank', '87365481', '23115440-K'),
73 ('22767496-2', 'Sebastian Vega Lagos', 'SeVe', 'Banco Fall Bellas', '49847380', '16062312-8'),
74 ('22767496-2', 'Tomas Lopez Molina', 'TomLop', 'Banca Parasantar', '99634753', '18209908-2'),

```

Tabla resultante:

Result Grid		Filter Rows:		Edit		Export/Import		Wrap Cell Content:	
id_contacto	origen_rut	nombre_destinatario	alias	banco_destino	numero_cuenta	contacto_rut			
1	22767496-2	Francisco Alvarez Rodriguez	FraAlv	Banco Fall Bellas	78798683	23834290-2			
2	22767496-2	Lucas Reyes Tapia	LucRey	Banco estafo	13211609	15914261-2			
3	22767496-2	Alondra Rodriguez Mendoza	AR	Scott tia Bank	87365481	23115440-K			
4	22767496-2	Sebastian Vega Lagos	SeVe	Banco Fall Bellas	49847380	16062312-8			
5	22767496-2	Tomas Lopez Molina	TomLop	Banca Parasentar	99634753	18209908-2			
6	22767496-2	Francisco Alvarez Rodriguez	FraAlv	Banco Fall Bellas	53684549	23834290-2			
7	22767496-2	Alondra Rodriguez Mendoza	AlRo	Scott tia Bank	4551143	23115440-K			
8	22767496-2	Carolina Miranda Saavedra	CaMi	Banco Eduardo	62594790	19470926-9			
9	22767496-2	Elena Diaz Jara	ED	Master PLOP	15618633	13290067-1			
10	22767496-2	Agustin Tapia Poblete	AT	International BANK	93864496	16594528-K			
11	22767496-2	Benjamin Perez Garrido	BePe	Banco itaes	89636815	21142600-4			
12	22767496-2	Mateo Sandoval Jara	MS	Banco Santoenten...	40150548	22542600-7			
13	22767496-2	Leonardo Soto Sanchez	LeoSot	Banco Eduardo	42585911	23238121-3			
14	22767496-2	Thiago Reyes Valenzuela	ThiRey	Banco itaes	75493851	19646741-6			
15	22767496-2	Lucas Silva Jara	LS	Banco Eduardo	94317202	13094101-K			
16	15707325-7	Samuel Henriquez Munoz	SalHe	Banco Eduardo	32935748	12632903-2			
17	15707325-7	Gael Cortes Bustos	GC	Banco Eduardo	71774983	22387994-2			
18	15707325-7	Carolina Miranda Saavedra	CaMi	Banco Eduardo	24245333	19470926-9			
19	15707325-7	Valentina Hernandez Lagos	ValHer	Banca Parasentar	26867626	21191236-7			
20	15707325-7	Alondra Rodriguez Mendoza	AlRo	Scott tia Bank	17337771	23115440-K			
21	15707325-7	Mateo Sandoval Jara	MS	Banco Santoenten...	72455805	22542600-7			
22	15707325-7	alvaro Vergara Vasquez	aV	Banca Parasentar	35351331	17044338-1			
23	15707325-7	Gael Cortes Bustos	GaeCor	Banco Eduardo	98327608	22387994-2			
24	15707325-7	Francisco Alvarez Rodriguez	FA	Banco Fall Bellas	90717216	23834290-2			
25	15707325-7	Gael Cortes Bustos	GC	Banco Eduardo	30171020	22387994-2			
26	23115440-K	Nicolas Castilla Zuniga	NCS	Banco Fall Bellas	71164270	16695540-2			

contactos 2

Apply

Revert

Tabla transacciones:

```

72 • CREATE TABLE transacciones -- Después de monedas por el FOREIGN KEY
73   (transaccion_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- para indexado
74     sender_id VARCHAR(10) NOT NULL, -- FOREIGN KEY, rut cliente origen.
75     receiver_id VARCHAR(10) NOT NULL,
76     moneda_id VARCHAR(25) NOT NULL,
77     monto DECIMAL(15,2) NOT NULL,
78
79     tipo_transaccion VARCHAR(30) NOT NULL, -- 0 descuenta, 1 suma. por ahora.
80     fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- por defecto la fecha actual
81     FOREIGN KEY (sender_id) REFERENCES usuario(rut_cliente),
82     FOREIGN KEY (moneda_id) REFERENCES monedas(moneda_id)
83     -- FOREIGN KEY (receiver_id) REFERENCES usuario(rut_cliente) -- No agregado para funcionar para transferencias sin un rut en usuario creado
84   );
85
86 -- CREADAS LAS TABLAS, VAMOS A PONER A PRUEBA LOS CONCEPTOS --
87 -- Rellenadas las tablas, todas en el mismo día y hora genera un problema a la hora de agruparlas
88 -- Problema que se puede resolver con DML, UPDATE table
89
90 • SAVEPOINT INICIO00; -- Antes de updates DML en tablas
91

```

asimismo, se le asignó una cantidad aleatoria de transacciones a cada usuario para poder hacer pruebas más consistentemente. Esto también es generado con el script de python mencionado anteriormente.

Ejemplo de transacción ingresada:

```
468 -- #region INSERT TRANSACCIONES
469 • INSERT INTO transacciones (sender_id, receiver_id, moneda_id, monto, tipo_transaccion) VALUES
470     ('22767496-2', '14369155-1', 'RUB_ID', '8007761', '0'),
471     ('22767496-2', '20413866-4', 'PEN_ID', '9382520', '0'),
472     ('22767496-2', '11679863-8', 'CLP_ID', '2354505', '1'),
473     ('22767496-2', '24104203-0', 'COP_ID', '1391669', '0'),
474     ('22767496-2', '20096846-8', 'RUB_ID', '7236452', '0'),
475     ('22767496-2', '25395443-4', 'RUB_ID', '9393423', '0'),
476     ('22767496-2', '19646741-6', 'COP_ID', '9760980', '1'),
```

Tabla resultante:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

transaccion_id	sender_id	receiver_id	moneda_id	monto	tipo_transaccion	fecha
295	17413980-6	16674754-6	UYU_ID	2306296.00	1	2026-07-05 15:56:59
296	19470926-9	14369155-1	AUD_ID	6626956.00	1	2026-07-05 15:56:59
297	19470926-9	17413980-6	CVE_ID	4775573.00	0	2026-07-03 15:56:59
298	19470926-9	15707325-7	PEN_ID	4508183.00	1	2026-07-03 15:56:59
299	19470926-9	16674754-6	CVE_ID	9249999.00	1	2026-07-05 15:56:59
300	19470926-9	21191236-7	CAD_ID	4848744.00	1	2026-07-04 15:56:59
301	19470926-9	21201261-0	EUR_ID	5141154.00	0	2026-07-02 15:56:59
302	19129064-K	12632903-2	RUB_ID	3372770.00	1	2026-07-04 15:56:59
303	19129064-K	15914261-2	CVE_ID	6463359.00	0	2026-07-04 15:56:59
304	19129064-K	14369155-1	CVE_ID	1430985.00	1	2026-07-03 15:56:59
305	19129064-K	19129064-K	CVE_ID	2329991.00	0	2026-07-05 15:56:59
306	19129064-K	13419605-K	CNY_ID	1005792.00	1	2026-07-02 15:56:59
307	19129064-K	22387994-2	AUD_ID	7533517.00	0	2026-07-04 15:56:59
308	25395443-4	14944031-3	UYU_ID	6763414.00	0	2026-07-05 15:56:59
309	25395443-4	11063461-7	JPY_ID	4202392.00	1	2026-07-05 15:56:59
310	25395443-4	24104203-0	UYU_ID	8234337.00	0	2026-07-04 15:56:59
311	25395443-4	20413866-4	CNY_ID	8928965.00	0	2026-07-05 15:56:59
312	25395443-4	13966525-2	ARS_ID	664143.00	0	2026-07-02 15:56:59
313	25395443-4	18847550-7	JPY_ID	6680542.00	0	2026-07-04 15:56:59
314	23834290-2	25395443-4	VES_ID	648198.00	1	2026-07-05 15:56:59
315	23834290-2	20685499-5	ARS_ID	2511331.00	1	2026-07-02 15:56:59
316	23834290-2	11576537-K	GBP_ID	1054933.00	1	2026-07-05 15:56:59
317	23834290-2	21570882-9	CVE_ID	6146311.00	0	2026-07-04 15:56:59
318	23834290-2	13094101-K	EUR_ID	5104244.00	0	2026-07-03 15:56:59
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transacciones 3 x

Apply

Revert

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

DESCRIBE de todas las tablas:

```
189 • DESCRIBE usuario;
190 • DESCRIBE transacciones;
191 • DESCRIBE monedas;
192 • DESCRIBE contactos;
```

Tabla contacto:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
rut_cliente	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
nombre	varchar(45)	NO		NULL	
apellidos	varchar(60)	NO		NULL	
email	varchar(45)	NO	UNI	NULL	
direccion	varchar(100)	YES		NULL	
contrasena	varchar(255)	NO		NULL	
saldo	decimal(15,2)	YES		NULL	
saldo_moneda	varchar(25)	YES		CLP_ID	
fecha_creacion	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Tabla transaccion:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
transaccion_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
sender_id	varchar(10)	NO	MUL	NULL	
receiver_id	varchar(10)	NO		NULL	
moneda_id	varchar(25)	NO	MUL	NULL	
monto	decimal(15,2)	NO		NULL	
tipo_transaccion	varchar(30)	NO		NULL	
fecha	datetime	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Tabla monedas:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
moneda_id	varchar(25)	NO	PRI	NULL	
nombre_moneda	varchar(20)	NO		NULL	
codigo_iso	varchar(20)	NO		NULL	
simbolo	varchar(5)	NO		NULL	

Tabla contactos:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_contacto	int	NO	PRI	HULL	auto_increment
origen_rut	varchar(10)	YES	MUL	HULL	
nombre_destinatario	varchar(100)	YES		HULL	
alias	varchar(45)	YES		HULL	
banco_destino	varchar(45)	YES		HULL	
numero_cuenta	varchar(45)	YES		HULL	
contacto_rut	varchar(10)	YES		HULL	

*La idea de esta tabla es potencialmente usarla en AlkeWallet.html.

DML!

Como los contactos, usuarios y transacciones de prueba fueron agregados al mismo tiempo, se le resta un tiempo aleatorio con el fin de generar variedad. Además, se aprovecha de modificar los email de usuario por si contenian alguna falla para su uso posterior.

```

90 • SAVEPOINT INICIO0; -- Antes de updates DML en tablas
91
92 • UPDATE transacciones SET fecha = DATE_SUB(fecha, INTERVAL FLOOR(RAND() * 4) DAY);
93 -- de esta forma a cada transaccion en fecha, se le resta un numero random
94 -----
95 -- asimismo, tenemos que tener cuidado de que los correos ingresados no tengan un espacio involuntario
96 • UPDATE usuario SET email = REPLACE(email, ' ', '');
97
98 -- ROLLBACK TO INICIO0;
99
100

```

Ahora, si bien tenemos tablas explicando cada monedas con su respectivo simbolo y nombre, no podemos verlo si no relacionamos las tablas usuario y monedas, tal que:

```

101 • SAVEPOINT avance1; -- Porsiacaso hubiera algún problema, volvemos al inicio (autocommit off)
102
103 -- Si quisieramos seleccionar todos los usuarios para asignarle su correcto símbolo, tendríamos
104 -- que juntar las tablas de esta manera:
105
106 • SELECT * FROM usuario
107 INNER JOIN monedas
108 ON monedas.moneda_id = usuario.saldo_moneda;
109

```

rut_cliente	nombre	apellidos	email	direccion	contrasena	saldo	saldo_moneda	fecha_creacion	moneda_id	nombre_moneda	codigo_iso	simbolo
10285138-2	Javier	Martinez Martinez	Jav.Mar1585@correo.com	NULA	13wH435808	88283036.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
11063461-7	Marcos	Bustos Cardenas	Mar.Bus426@correo.com	NULA	YT26X973	43569896.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
11576537-K	Carolina	Jara Araya	Caro.Jar162@correo.com	NULA	4460z4WOL	68753627.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12	USD_ID	DOLAR ESTADOUNIDENSE	USD	\$
11621467-9	Tomas	Saavedra Rodriguez	Toma.Saa1119@correo.com	NULA	ba79FWZ	35811841.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12	COP_ID	PESO COLOMBIANO	COP	\$
11679863-8	Camila	Espinosa Jara	Cam.Esp351@correo.com	NULA	28Ccu57Ndx6A	44777030.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
12056947-3	emilia	Orellana Alarcon	emi.Ore1505@correo.com	NULA	qLO501vT	64596175.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
12632903-2	Samuel	Henriquez Munoz	Samu.Hen221@correo.com	NULA	vT3H9211H574Q51	17432078.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
1304812-7	Javier	Garrido Sanchez	Javi.Gar869@correo.com	NULA	435wH59170YH808e0	57578943.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
13094101-K	Lucas	Silva Jara	Lucu.Sil429@correo.com	NULA	MAvD4Y82kL60631	70625986.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12	COP_ID	PESO COLOMBIANO	COP	\$
13290067-1	Elena	Diaz Jara	Ele.Dia1711@correo.com	NULA	7B658qR10xG61	35305584.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12	USD_ID	DOLAR ESTADOUNIDENSE	USD	\$
13419605-K	Beatriz	Rodriguez Sandoval	Beat.Rod492@correo.com	NULA	4029qC71	17366966.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
13611351-8	Camilo	Torres Miranda	Cam.Tor1587@correo.com	NULA	7551KRX0990	19350466.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
13966525-2	Camilo	Gomez Martinez	Andr.Gom147@correo.com	NULA	oAJh8JC58	34747923.00	RUB_ID	2026-07-05 20:17:12	RUB_ID	RUBLO RUSSO	RUB	₽
14369155-1	Gael	Flores Torres	Gael.FloresTorres628@corr...	NULA	mZ92o5414	84289925.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
14761418-7	Andrea	Carrasco Figueroa	And.Car865@correo.com	NULA	24J947E9#D54	97198991.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
14944031-3	adrian	Martinez Rojas	adri.Mar1324@correo.com	NULA	84MEH282N5	21355457.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
15707325-7	Manuel	Molina Mendoza	Manu.Mol1317@correo.com	NULA	9752kN552	18930032.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
15914261-2	Lucas	Reyes Tapia	Lucu.Rey1880@correo.com	NULA	143G7UJN	20121517.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
16062312-8	Sebastian	Vega Lagos	Seb.Veg618@correo.com	NULA	H325B7M38Y42FEH	89652374.00	GBP_ID	2026-07-05 20:17:12	GBP_ID	LIBRA ESTERLINA	GBP	£
16594528-K	Agustín	Tapia Poblete	Agu.Tap1367@correo.com	NULA	57d89C7N8	8008345.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
16674754-6	Gabriel	Lopez Diaz	Gab.Lop973@correo.com	NULA	wW360P28XQ	67234986.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
16685540-3	Nicolas	Castillo Zuniga	Nico.Cas1515@correo.com	NULA	Y4013437766	91272175.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12	USD_ID	DOLAR ESTADOUNIDENSE	USD	\$
17015451-7	Fernanda	Castro Alarcon	Fer.Cas1099@correo.com	NULA	8579z23	28086270.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12	COP_ID	PESO COLOMBIANO	COP	\$

Asimismo, podemos unir la tabla de transacciones con usuario para poder determinar sus transacciones en la plataforma:

```

110 -- Ahora que tenemos conciencia de poder unir esta tablas sin problemas, vamos a unir
111 -- transacciones y usuario para que se vea la completa información de cada tabla.
112
113 -- Esta consulta nos devuelve la información básica de quienes y cuanto transfirió o fue abonado
114 -- Ordenado por los RUT de manera ASC
115 • SELECT transacciones.transaccion_id, usuario.rut_cliente, usuario.email, transacciones.receiver_id, transacciones.monto, transacciones.fecha, transacciones.tipo_transaccion
116 FROM transacciones
117 INNER JOIN usuario ON transacciones.sender_id = usuario.rut_cliente
118 ORDER BY usuario.rut_cliente ASC;
119

```

transaccion_id	rut_cliente	email	receiver_id	monto	fecha	tipo_transaccion
134	10285138-2	Jav.Mar1585@correo.com	14944031-3	4791557.00	2026-07-03 15:56:59	0
136	10285138-2	Jav.Mar1585@correo.com	14944031-3	2584929.00	2026-07-02 15:56:59	0
136	10285138-2	Jav.Mar1585@correo.com	11576537-K	9507630.00	2026-07-03 15:56:59	1
137	10285138-2	Jav.Mar1585@correo.com	11679863-8	4438723.00	2026-07-05 15:56:59	0
228	11063461-7	Mar.Bus426@correo.com	14761418-7	4939703.00	2026-07-05 15:56:59	0
229	11063461-7	Mar.Bus426@correo.com	13611351-8	809331.00	2026-07-02 15:56:59	0
230	11063461-7	Mar.Bus426@correo.com	14944031-3	6607445.00	2026-07-04 15:56:59	1
231	11063461-7	Mar.Bus426@correo.com	13290067-1	3570280.00	2026-07-02 15:56:59	1
232	11063461-7	Mar.Bus426@correo.com	21142600-4	383663.00	2026-07-05 15:56:59	0
233	11063461-7	Mar.Bus426@correo.com	18209908-2	2971567.00	2026-07-02 15:56:59	1
253	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	20685499-5	453498.00	2026-07-05 15:56:59	0
254	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	18847550-7	8344107.00	2026-07-03 15:56:59	0
255	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	20096846-8	5624583.00	2026-07-02 15:56:59	1
256	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	23238121-3	6184021.00	2026-07-04 15:56:59	1
257	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	18209908-2	527013.00	2026-07-04 15:56:59	0
258	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	17413980-6	6287468.00	2026-07-02 15:56:59	0
259	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	22387994-2	8479561.00	2026-07-02 15:56:59	1
260	11576537-K	Caro.Jar162@correo.com	24104203-0	3326663.00	2026-07-03 15:56:59	0
191	11621467-9	Toma.Saa1119@correo.com	14761418-7	471248.00	2026-07-02 15:56:59	0
192	11621467-9	Toma.Saa1119@correo.com	20685499-5	401226.00	2026-07-03 15:56:59	1
193	11621467-9	Toma.Saa1119@correo.com	14761418-7	4329976.00	2026-07-03 15:56:59	0
194	11621467-9	Toma.Saa1119@correo.com	18209908-2	3792536.00	2026-07-02 15:56:59	1
148	11679863-8	Cam.Esp351@correo.com	23378182-7	8662473.00	2026-07-05 15:56:59	1

Pero si por algún motivo se quisiera encontrar solo usuarios que ocuparan un tipo de moneda, podríamos usar la siguiente consulta:

```

120 -- Sin embargo, si quisiéramos seleccionar solo un tipo de moneda en particular, tendríamos
121 -- que filtrar con WHERE. transacciones.moneda_id = 'MONEDA_ID'
122
123 • SELECT * from usuario
124 INNER JOIN monedas
125 ON monedas.moneda_id = usuario.saldo_moneda
126 WHERE usuario.saldo_moneda = 'CLP_ID';
127
128 -- ROLLBACK TO avance1;
129
130 • SAVEPOINT avance2;
131
132 /* Si quisiéramos consultar la primera transacción de cada usuario, tenemos un problema ->
133
134

```

rut_cliente	nombre	apellidos	email	direccion	contrasena	saldo	saldo_moneda	fecha_creacion	moneda_id	nombre_moneda	codigo_iso	simbolo
10285138-2	Javier	Martinez Martinez	Jav.Mar1585@correo.com	N/A	13wV435808	88283036.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
11063461-7	Marcos	Bustos Cardenas	Mar.Bus426@correo.com	N/A	YT26X973	43569896.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
11679863-8	Camila	Espinoza Jara	Cam.Esp351@correo.com	N/A	28Ccu57Nd9xA	4477030.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
12056947-3	emilia	Orellana Alarcon	emil.Ore1505@correo.com	N/A	qL0501vT	64596175.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
12632903-2	Samuel	Henriquez Munoz	Samu.Hen221@correo.com	N/A	vT1H9211H574Q51	17432078.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
13044812-7	Javier	Garrido Sanchez	Javi.Gar869@correo.com	N/A	435wH59170YH808eO	57578943.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
13419605-K	Beatriz	Rodriguez Sandoval	Beat.Rod492@correo.com	N/A	4029qK71	17366966.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
13611351-8	Camilo	Torres Miranda	Cam.Tor1587@correo.com	N/A	755JKR0990	19350466.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
14369155-1	Gael	Flores Torres	Gael.FloresTorres828@corr...	N/A	m292oi414	84299925.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
14761418-7	Andrea	Carrasco Figueroa	And.Car865@correo.com	N/A	24U947E84D54	97189891.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
14944031-3	adrian	Martinez Rojas	adri.Mar1324@correo.com	N/A	84MEH282N5	21355457.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
15707325-7	Manuel	Molina Mendoza	Manu.Mol1317@correo.com	N/A	9752kN552	18930032.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
15914261-2	Lucas	Reyes Tapia	Luca.Rey1380@correo.com	N/A	143G7UJN	20121517.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
16594528-K	Agustin	Tapia Poblete	Agu.Tap1367@correo.com	N/A	57d09C7N8	8008345.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
16674754-6	Gabriel	Lopez Diaz	Gab.Lop973@correo.com	N/A	wW360P28XQ	67234986.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
17044338-1	alvaro	Vergara Vasquez	alva.Ver1752@correo.com	N/A	2xwV277hV830vR6G0	44303540.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
17413980-6	Samuel	Poblete Pizarro	Samu.Pob733@correo.com	N/A	5ot4y8G47	50839003.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
18790952-K	Mateo	Miranda Sandoval	Mate.Mir234@correo.com	N/A	oC6292Z	75120337.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
19129064-K	Valentina	Henriquez Alarcon	Vale.Hen1120@correo.com	N/A	gF1Z4980	16595812.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
19470926-9	Carolina	Miranda Saavedra	Caro.Mir213@correo.com	N/A	M20113H1508	86798708.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
19646741-6	Thiago	Reyes Valenzuela	Thia.Rey455@correo.com	N/A	8743059559	45621550.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
20413866-4	Bruno	Sanchez Castillo	Bru.San1277@correo.com	N/A	K588	62917376.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$
20685499-5	Lucas	Fernandez Silva	Luca.Fer1295@correo.com	N/A	6N16027956MM63	34190001.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	CLP_ID	PESO CHILENO	CLP	\$

Por otro lado, si quisiéramos consultar la primera transacción de cada usuario, tenemos un problema si hay usuarios nuevos sin transacciones aún, puesto que podríamos no verlos y esto puede ser importante para un futuro análisis. Aquí es donde aplica LEFT JOIN perfectamente

```

137 • SELECT usuario.*, transacciones.* FROM usuario
138 LEFT JOIN transacciones
139 -- Cruzamos tablas, quedan todos en el reporte y todas las columnas de cada tabla
140 ON transacciones.sender_id = usuario.rut_cliente
141 AND transacciones.tipo_transaccion = 0
142 AND transacciones.fecha = (
143 -- sub consulta para saber la primera (MIN FECHA)
144 SELECT MIN(t2.fecha)
145 FROM transacciones t2 WHERE t2.sender_id = usuario.rut_cliente
146 AND t2.tipo_transaccion = 1)
147 ORDER BY usuario.rut_cliente ASC;

```

rut_cliente	nombre	apellidos	email	direccion	contrasena	saldo	saldo_moneda	fecha_creacion	transaccion_id	sender_id	receiver_id	moneda_id	mont
10285138-2	Javier	Martinez Martinez	Jav.Mar1585@correo.com	N/A	13wV435808	88283036.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	134	10285138-2	14944031-3	CLP_ID	47915
11063461-7	Marcos	Bustos Cardenas	Mar.Bus426@correo.com	N/A	YT26X973	43569896.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	229	11063461-7	13611351-8	CLP_ID	80933
11576537-K	Carolina	Jara Araya	Caro.Jar162@correo.com	N/A	4460tHW0L	68753627.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12	258	11576537-K	17413980-6	CVE_ID	62874
11621467-9	Tomas	Saavedra Rodriguez	Toma.Saa1119@correo.com	N/A	ba79FWI2	35811841.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12	191	11621467-9	14761418-7	VES_ID	47124
11679863-8	Camila	Espinoza Jara	Cam.Esp351@correo.com	N/A	28Ccu57Nd9xA	4477030.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12056947-3	emilia	Orellana Alarcon	emil.Ore1505@correo.com	N/A	qL0501vT	64596175.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	34	12056947-3	16674754-6	ARS_ID	84556
12056947-3	emilia	Orellana Alarcon	emil.Ore1505@correo.com	N/A	qL0501vT	64596175.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	38	12056947-3	13419605-K	JPY_ID	67042
12632903-2	Samuel	Henriquez Munoz	Samu.Hen221@correo.com	N/A	vT1H9211H574Q51	17432078.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	90	12632903-2	16674754-6	PEN_ID	19421
13044812-7	Javier	Garrido Sanchez	Javi.Gar869@correo.com	N/A	435wH59170YH808eO	57578943.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	50	13044812-7	25395443-4	UYU_ID	44393
13094101-K	Lucas	Silva Jara	Luca.Sil429@correo.com	N/A	MAvD4R82kL60631	70625986.00	COP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13290067-1	Elena	Diaz Jara	Ele.Dia1711@correo.com	N/A	76658qR10zG61	35305584.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12	281	13290067-1	17044338-1	CLP_ID	19498
13290067-1	Elena	Diaz Jara	Ele.Dia1711@correo.com	N/A	76658qR10zG61	35305584.00	USD_ID	2026-07-05 20:17:12	285	13290067-1	21570882-9	BRL_ID	18015
13419605-K	Beatriz	Rodriguez Sandoval	Beat.Rod492@correo.com	N/A	4029qK71	17366966.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	160	13419605-K	14944031-3	CLP_ID	88377
13419605-K	Beatriz	Rodriguez Sandoval	Beat.Rod492@correo.com	N/A	4029qK71	17366966.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	163	13419605-K	18887080-5	AUD_ID	66328
13611351-8	Camilo	Torres Miranda	Cam.Tor1587@correo.com	N/A	755JKR0990	19350466.00	RUB_ID	2026-07-05 20:17:12	166	13611351-8	16685540-3	CLP_ID	80709
13966525-2	Andrea	Gomez Martinez	Andr.Gom147@correo.com	N/A	oAN8JEC58	34747923.00	RUB_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14369155-1	Gael	Flores Torres	Gael.FloresTorres828@corr...	N/A	m292oi414	84299925.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	106	14369155-1	13419605-K	JPY_ID	69510
14761418-7	Andrea	Carrasco Figueroa	And.Car865@correo.com	N/A	24U947E84D54	97189891.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14944031-3	adrian	Martinez Rojas	adri.Mar1324@correo.com	N/A	84MEH282N5	21355457.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15707325-7	Manuel	Molina Mendoza	Manu.Mol1317@correo.com	N/A	9752kN552	18930032.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15914261-2	Lucas	Reyes Tapia	Luca.Rey1380@correo.com	N/A	143G7UJN	20121517.00	CLP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16062312-8	Sebastian	Vega Lagos	Seb.Veg618@correo.com	N/A	H325B7M38142FH	89652374.00	GBP_ID	2026-07-05 20:17:12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Esta consulta supone un problema a la hora de solicitar los datos del ejemplo, puesto que si bien al inicio restamos un tiempo “aleatorio” para poder parchar esta situación, nos encontramos frente a una situación que en la vida real no puede ocurrir sin otros problemas depormedio. En este caso “Dos o más transacciones se realizaron exactamente al mismo tiempo”. Encontrando así SQL más de un resultado para cada rut.

Debemos tener en cuenta, de que cuando no es tipo_transaccion = 0, SQL entiende que no es lo solicitado y de ahí nacen las filas con resultados null.

Ahora, si se quisiera hacer un top 5 personas con más saldo en el banco, podríamos usar la siguiente consulta

```
152 • SELECT rut_cliente, nombre, apellidos, email, saldo FROM usuario
153 ORDER BY saldo DESC LIMIT 5;
154
155
156 -- ROLLBACK TO avance2
157 • SAVEPOINT avance3;
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit:   					
Export/Import:  					
Wrap Cell Content: ☐					
	rut_cliente	nombre	apellidos	email	saldo
▶	25395443-4	Nicolas	Vasquez Vergara	Nic.Vas513@correo.com	97598173.00
	24104203-0	alvaro	Fernandez Cortes	alva.Fer1909@correo.com	97453838.00
	14761418-7	Andrea	Carrasco Figueroa	And.Car865@correo.com	97189891.00
	16685540-3	Nicolas	Castillo Zuniga	Nico.Cas1515@correo.com	91272175.00
	16062312-8	Sebastian	Vega Lagos	Seb.Veg618@correo.com	89652374.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

De igual forma, si se quiere saber la cantidad de movimientos asignados a cada rut, se puede usar la consulta:

```
159 -- Esto para saber la cantidad de transacciones
160 • SELECT usuario.rut_cliente, usuario.nombre,
161 (SELECT COUNT(*) FROM transacciones WHERE transacciones.sender_id = usuario.rut_cliente) AS total_envios
162 FROM usuario;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	rut_cliente	nombre	total_envios
▶	10285138-2	Javier	4
	11063461-7	Marcos	6
	11576537-K	Carolina	8
	11621467-9	Tomas	4
	11679863-8	Camila	6
	12056947-3	emilia	9
	12632903-2	Samuel	7
	13044812-7	Javier	7
	13094101-K	Lucas	2
	13290067-1	Elena	6
	13419605-K	Beatriz	10
	13611351-8	Camilo	8
	13966525-2	Andrea	10
	14369155-1	Gael	8
	14761418-7	Andrea	9
	14944031-3	adrian	9
	15707325-7	Manuel	6
	15914261-2	Lucas	8
	16062312-8	Sebastian	7
	16594528-K	Agustin	10
	16674754-6	Gabriel	7
	16685540-3	Nicolas	5
	17015451-7	Fernanda	10

Result 46 x | Read Only

Al ser un banco, es lógico pensar de qué forma están usando el dinero nuestros clientes, sea para fines de analisis, préstamo u otros. Es posible hacer una consulta que registre el balance neto de cada usuario, haciendo una SUM en casos específicos, sumar positivos si tipo_transacciones es 1, y sumar negativos si tipo_transacciones es 0.

```

164 -- Sin embargo, si queremos saber si está haciendo buen uso de su dinero, es más complejo
165 • SELECT usuario.rut_cliente, usuario.nombre, usuario.email,
166 (SELECT SUM(CASE
167     WHEN transacciones.tipo_transaccion = '1' THEN transacciones.monto
168     WHEN transacciones.tipo_transaccion = '0' THEN -transacciones.monto
169     ELSE 0
170     -- De esta forma, suma los ingresos, resta los descuentos. Si no tiene, no hace nada
171     END) FROM transacciones WHERE transacciones.sender_id = usuario.rut_cliente) AS balance_neto
172 FROM usuario;
173
174 -- Podemos ver cuanta gente ocupa (mal) su dinero, por ejemplo, al ver balances negativos
175 -- Independiente de que su saldo inicial esté positivo, el pasado indica que gastan más de lo que ganan.
176
177 -- ROLLBACK TO avance3;
178

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	rut_cliente	nombre	email	balance_neto
▶	10285138-2	Javier	Jav.Mar1585@correo.com	-2307579.00
	11063461-7	Marcos	Mar.Bus426@correo.com	7016595.00
	11576537-K	Carolina	Caro.Jar162@correo.com	1349416.00
	11621467-9	Tomas	Toma.Saa1119@correo.com	-607462.00
	11679863-8	Camila	Cam.Esp351@correo.com	-13758930.00
	12056947-3	emilia	emil.Ore1505@correo.com	-18752302.00
	12632903-2	Samuel	Samu.Hen221@correo.com	17481241.00
	13044812-7	Javier	Javi.Gar869@correo.com	-7289703.00
	13094101-K	Lucas	Luca.Sil429@correo.com	-5247917.00
	13290067-1	Elena	Ele.Dia1711@correo.com	-9333628.00
	13419605-K	Beatriz	Beat.Rod492@correo.com	-34823024.00
	13611351-8	Camilo	Cami.Tor1587@correo.com	-27445886.00
	13966525-2	Andrea	Andr.Gom147@correo.com	-10243059.00
	14369155-1	Gael	Gael.FloresTorres828@corr...	-1801670.00
	14761418-7	Andrea	And.Car865@correo.com	-21481059.00
	14944031-3	adrian	adri.Mar1324@correo.com	7643156.00
	15707325-7	Manuel	Manu.Mol1317@correo.com	-7664679.00
	15914261-2	Lucas	Luca.Rey1880@correo.com	26107349.00
	16062312-8	Sebastian	Seb.Veg618@correo.com	14453737.00
	16594528-K	Agustin	Agu.Tap1367@correo.com	-25242373.00
	16674754-6	Gabriel	Gab.Lop973@correo.com	3626898.00
	16685540-3	Nicolas	Nico.Cas1515@correo.com	1651672.00
	17015451-7	Fernanda	Fer.Cas1099@correo.com	-21240503.00

Result 47

Read Only

```

170 -- SAVEPOINT avance;
180 -- SIMULAN UN ERROR DE INTEGRIDAD REFERENCIAL
181 -- Si intentamos transferir a una fila hija, no se debería poder actualizar ni añadir directamente
182 -- INSERT INTO transacciones (sender_id, receiver_id, moneda_id, monto, tipo_transaccion)
183 VALUES ('999999999', '123123123', 'CLP_00', 50000, 0);
184
185 -- ROLLBACK TO avance; -- lo dejó activo para no olvidar deshacer el error de prueba
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

✓	128	22:37:52	SAVEPOINT avance4
✗	129	22:38:04	INSERT INTO transacciones (sender_id, receiver_id, moneda_id, monto, tipo_transaccion) VALUES ('99999999-9', '12123123-7', 'CLP_ID', 50000, '0')
✓	130	22:39:49	ROLLBACK TO avance4

Diagrama:

